

Primeira Iteração: Análise

Henrique Valente 1241391, Leandro Pinheiro 1241358, Rui Menezes 1241394,
Miguel Sousa 1241369

Instituto Politécnico de Engenharia do Porto

Abstract. Este documento apresenta o planeamento de uma aplicação interna para uma escola de boxe, focada no apoio às tarefas dos funcionários e treinadores. A aplicação inclui funcionalidades como gestão de inscrições, planeamento de treinos, registo de pagamentos, gestão de alunos. Com base em casos de uso e modelos visuais, o sistema foi pensado para ser prático, eficiente e adaptado à realidade do dia a dia da escola de boxe.

1 Introdução

No que segue mostramos a ideia de uma aplicação de gestão interna para uma escola de boxe, focada exclusivamente na utilização por parte dos funcionários, treinadores e responsáveis administrativos. Esta aplicação tem como principal objetivo otimizar os processos operacionais do dia a dia, garantindo maior eficiência, controlo e organização nas tarefas fundamentais da gestão e funcionamento do espaço.

Através de um conjunto de funcionalidades específicas, a aplicação permitirá aos funcionários consultar e atualizar inscrições de alunos, planear horários de treinos diários e semanais, registar pagamentos e mensalidades, assim como organizar turnos e tarefas dos treinadores. Pretende-se facilitar a comunicação entre diferentes setores da escola de boxe e fornecer ferramentas de apoio à tomada de decisão, com base em dados como frequência dos alunos, histórico de pagamentos e ocupação das aulas.

2 Modelo de Domínio

O Domain Model, ou modelo de domínio, é uma representação das entidades e relações que compõem o núcleo funcional da aplicação. Reflete a lógica de negócio da escola

de boxe, traduzindo os conceitos do mundo real, como alunos, treinadores, aulas, pagamentos e inscrições, em elementos estruturados que serão usados no desenvolvimento do sistema. O modelo de domínio mostra os elementos principais da aplicação, como alunos, aulas ou treinadores, e como eles se ligam entre si. Isto ajuda a criar uma base organizada para o desenvolvimento da aplicação, mantendo tudo alinhado com a realidade da escola de boxe.

2.1 Contexto

O presente projeto surge no contexto da necessidade de melhorar a gestão interna de uma escola de boxe. Atualmente, muitas das tarefas administrativas e operacionais são realizadas de forma manual ou com ferramentas pouco integradas, o que pode levar a erros, perda de informação e ineficiência.

A escola de boxe possui vários elementos importantes, **como alunos, treinadores, planos de treino e aulas**. A gestão destes elementos envolve tarefas como registo de alunos, controlo de pagamentos, organização de horários (de manhã/ á tarde).

O problema principal consiste na falta de um sistema centralizado que permita gerir de forma eficiente toda esta informação, garantindo maior organização, rapidez e fiabilidade nos processos. Assim, pretende-se desenvolver uma aplicação que permita:

- Registar e consultar alunos
- Gerir planos de treino
- Controlar inscrições e pagamentos
- Organizar aulas e horários

Este sistema será utilizado pelos funcionários e treinadores, com o objetivo de melhorar o funcionamento diário da escola e apoiar a tomada de decisão.

2.2 Diagrama

Modelo de Domínio - Escola de Boxe

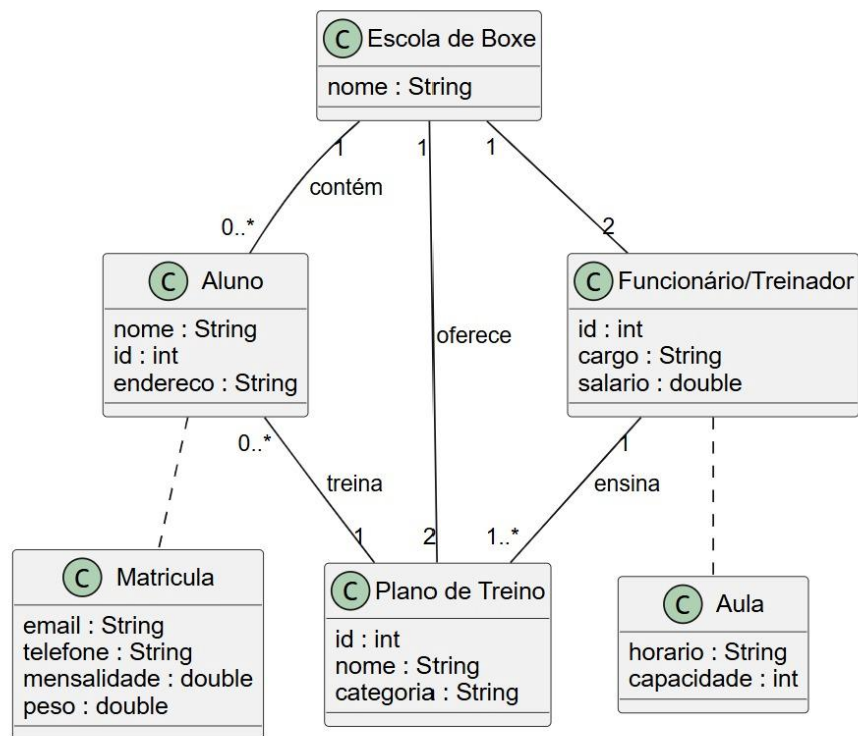


Fig. 1. Modelo de domínio de um sistema de escola de boxe.

Este diagrama mostra como funciona o sistema de uma escola de boxe. As principais entidades são Funcionário, Escola de Boxe, Aluno, Plano de Treino, Inscrição e Itens da Inscrição. Cada uma delas tem os seus atributos, como ID, nome, preço e outros dados importantes. As ligações entre as entidades mostram como elas se relacionam. Por exemplo, um aluno pode fazer várias inscrições, e cada inscrição pode ter vários itens associados. Esses itens representam os planos de treino escolhidos e incluem a quantidade e o preço.

O funcionário é responsável por registar as inscrições, enquanto a escola oferece os planos de treino disponíveis. No geral, o diagrama ajuda a perceber como o sistema organiza os alunos, os planos e as inscrições.

3 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais explicam o que o sistema deve fazer, ou seja, as ações e funcionalidades que a aplicação precisa de ter. Esta parte apresenta as principais funções que vão estar disponíveis para os funcionários, servindo como base para desenvolver e testar o sistema.

Cada funcionalidade foi pensada para responder às necessidades do dia a dia no trabalho. Estes requisitos ajudam a deixar claro o que o sistema vai fazer, garantindo que todos tenham a mesma compreensão do que será desenvolvido.

3.1 Registar aluno

Descrição: Permite registar um novo aluno no sistema.

Pré-condição: O aluno não deve existir.

Pós-condição: O aluno fica registado.

Basic Path

- 1 - Funcionário inicia registo
- 2 - Insere dados (nome, telefone, endereço)
- 3 - Sistema guarda o aluno
- 4 - Sistema confirma sucesso

Alternative Path

Se dados inválidos → erro

3.2 Consultar alunos

Descrição: Permite ver alunos registrados.

Pré-condição: Existem alunos no sistema.

Pós-condição: Lista de alunos exibida.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de alunos.
- 2 - O sistema pesquisa os alunos registrados.
- 3 - O sistema apresenta a lista de alunos.

Alternative Path

Se não existirem alunos, o sistema informa que não há registros.

3.3 Adicionar plano de treino

Descrição: Permite criar um plano de treino.

Pré-condição: O plano não deve existir.

Pós-condição: Plano registrado.

Basic Path

- 1 - O funcionário inicia a criação do plano.
- 2 - O sistema solicita os dados do plano.
- 3 - O funcionário insere nome, preço e categoria.
- 4 - O sistema valida os dados.
- 5 - O sistema registra o plano.
- 6 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se o plano já existir ou os dados forem inválidos, o sistema retorna erro.

3.4 Consultar planos de treino

Descrição: Permite ver planos disponíveis.

Pré-condição: Existem planos registrados.

Pós-condição: Lista de planos exibida.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de planos.
- 2 - O sistema pesquisa os planos registrados.
- 3 - O sistema apresenta a lista de planos.

Alternative Path

Se não existirem planos, o sistema informa que não há planos disponíveis.

3.5 Atualizar plano de treino

Descrição: Permite editar um plano de treino.

Pré-condição: O plano deve existir.

Pós-condição: Plano atualizado.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de planos.
- 2 - O sistema apresenta os planos.
- 3 - O funcionário seleciona um plano.
- 4 - O funcionário altera os dados (preço ou categoria).
- 5 - O sistema valida os dados.
- 6 - O sistema atualiza o plano.
- 7 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se o plano não existir ou os dados forem inválidos, o sistema apresenta erro.

3.6 Registrar inscrição

Descrição: Permite registrar uma inscrição.

Pré-condição: O aluno e planos devem existir.

Pós-condição: Inscrição registrada.

Basic Path

- 1 - O funcionário inicia uma nova inscrição.
- 2 - O sistema solicita a seleção do aluno.
- 3 - O funcionário seleciona o aluno.
- 4 - O sistema solicita os planos de treino.
- 5 - O funcionário seleciona os planos.

- 6 - O sistema calcula o total.
- 7 - O sistema regista a inscrição.
- 8 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se dados inválidos → erro.

3.7 Adicionar itens à inscrição

Descrição: Permite adicionar planos à inscrição.

Pré-condição: A inscrição deve existir.

Pós-condição: Itens adicionados.

Basic Path

- 1 - O funcionário seleciona uma inscrição.
- 2 - O sistema apresenta os detalhes da inscrição.
- 3 - O funcionário escolhe um plano de treino.
- 4 - O funcionário insere a quantidade.
- 5 - O sistema adiciona o item à inscrição.
- 6 - O sistema atualiza o total.
- 7 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se a inscrição não existir ou a quantidade for inválida, o sistema apresenta erro.

3.8 Consultar inscrições

Descrição: Permite ver inscrições registadas.

Pré-condição: Existem inscrições.

Pós-condição: Lista exibida.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de inscrições.

- 2 - O sistema pesquisa as inscrições.
- 3 - O sistema apresenta a lista.

Alternative Path

Se não existirem inscrições, o sistema informa que não há registros.

3.9 Consultar inscrições de um aluno

Descrição: Permite ver inscrições de um aluno.

Pré-condição: O aluno deve existir.

Pós-condição: Inscrições exibidas.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a pesquisa de aluno.
- 2 - O sistema pede os dados do aluno.
- 3 - O funcionário insere nome ou ID.
- 4 - O sistema encontra o aluno.
- 5 - O sistema apresenta as inscrições do aluno.

Alternative Path

Se o aluno não existir, o sistema apresenta erro.

3.10 Calcular total da inscrição

Descrição: Calcula o total da inscrição.

Pré-condição: A inscrição deve ter itens.

Pós-condição: Total calculado.

Basic Path

- 1 - O sistema obtém os itens da inscrição.
- 2 - O sistema calcula o preço de cada item.

- 3 - O sistema soma os valores.
- 4 - O sistema apresenta o total.

Alternative Path

Se a inscrição não tiver itens, o sistema informa que não há dados para calcular.

3.11 Registrar funcionário

Descrição: Permite registrar um funcionário.

Pré-condição: Funcionário não existe.

Pós-condição: Funcionário registado.

Basic Path

- 1 - O administrador inicia o registo.
- 2 - O sistema solicita os dados.
- 3 - O funcionário insere nome, cargo e salário.
- 4 - O sistema valida os dados.
- 5 - O sistema regista o funcionário.
- 6 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se o funcionário já existir ou os dados forem inválidos, o sistema apresenta erro.

3.12 Associar funcionário à inscrição

Descrição: Associa funcionário a inscrição.

Pré-condição: Ambos existem.

Pós-condição: Associação feita.

Basic Path

- 1 - O funcionário inicia o registo de inscrição.
- 2 - O sistema identifica o funcionário.
- 3 - O sistema associa o funcionário à inscrição.
- 4 - O sistema guarda a informação.
- 5 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se o funcionário ou a inscrição não existirem, o sistema apresenta erro.

3.13 Consultar escola de boxe

Descrição: Permite ver dados da escola.

Pré-condição: Escola registrada.

Pós-condição: Dados exibidos.

Basic Path

1 - O funcionário solicita os dados da escola.

2 - O sistema pesquisa a informação.

3 - O sistema apresenta os dados.

Alternative Path

Se não houver dados registrados, o sistema apresenta erro.

3.14 Editar inscrição

Descrição: Permite alterar uma inscrição.

Pré-condição: Inscrição existe.

Pós-condição: Inscrição atualizada.

Basic Path

1 - O funcionário solicita a lista de inscrições.

2 - O sistema apresenta a lista.

3 - O funcionário seleciona uma inscrição.

4 - O funcionário altera os itens ou quantidades.

5 - O sistema recalcula o total.

6 - O sistema guarda as alterações.

7 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se a inscrição não existir ou os dados forem inválidos, o sistema apresenta erro.

3.15 Remover inscrição

Descrição: Permite remover uma inscrição.

Pré-condição: Inscrição existe.

Pós-condição: Inscrição removida.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de inscrições.
- 2 - O sistema apresenta a lista.
- 3 - O funcionário seleciona uma inscrição.
- 4 - O funcionário confirma a remoção.
- 5 - O sistema remove a inscrição.
- 6 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se a inscrição não existir, o sistema apresenta erro.

3.16 Inscrever aluno em aula

Descrição: Permite inscrever um aluno numa aula específica.

Pré-condição: O aluno e a aula devem existir.

Pós-condição: O aluno fica inscrito na aula.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de aulas disponíveis.
- 2 - O sistema apresenta as aulas (manhã/tarde).
- 3 - O funcionário seleciona uma aula.
- 4 - O funcionário seleciona um aluno.
- 5 - O sistema verifica a disponibilidade da aula.
- 6 - O sistema regista a inscrição do aluno na aula.
- 7 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

- Se a aula estiver cheia → o sistema apresenta erro.
- Se o aluno já estiver inscrito → o sistema informa duplicação.
- Se o aluno ou aula não existirem → erro.

3.17 Cancelar inscrição em aula

Descrição: Permite cancelar a inscrição de um aluno numa aula.

Pré-condição: O aluno deve estar inscrito numa aula.

Pós-condição: A inscrição do aluno na aula é removida.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de aulas.
- 2 - O sistema apresenta as aulas disponíveis.
- 3 - O funcionário seleciona a aula.
- 4 - O sistema apresenta os alunos inscritos nessa aula.
- 5 - O funcionário seleciona o aluno.
- 6 - O funcionário confirma o cancelamento.
- 7 - O sistema remove o aluno da aula.
- 8 - O sistema confirma o sucesso da operação.

Alternative Path

Se o aluno não estiver inscrito na aula, o sistema apresenta uma mensagem de erro.

Se a aula não existir, o sistema apresenta erro.

Se ocorrer uma falha no sistema, o sistema informa que não foi possível concluir a operação.

4 Diagramas:

4.1 Registrar aluno:

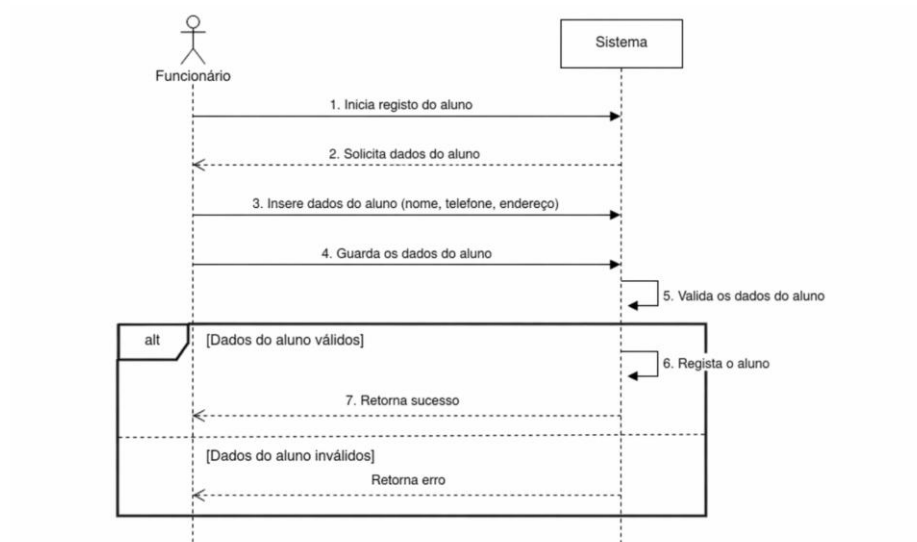


Fig.2. Diagrama de UCs: Registrar aluno.

4.2 Consultar aluno:

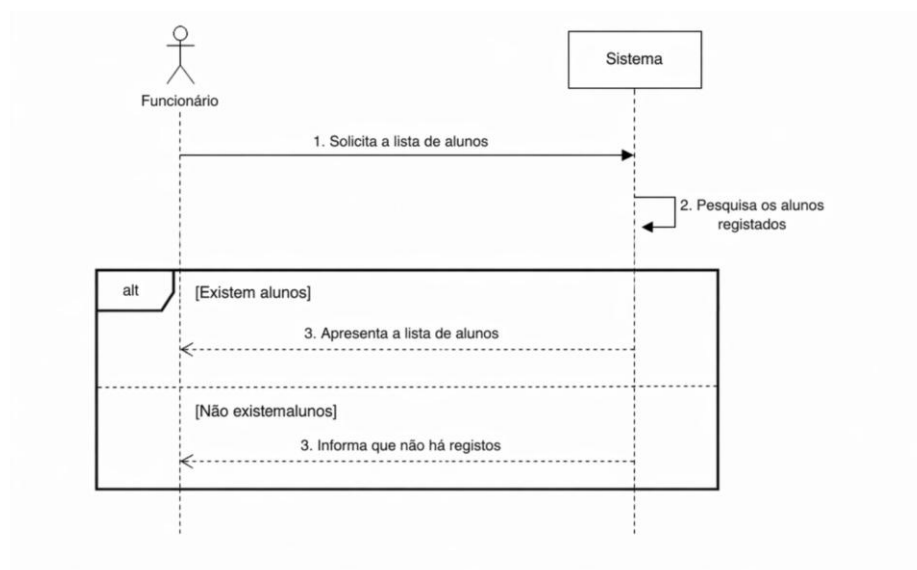


Fig. 3. Diagrama de UCs: Consultar aluno

4.3 Adicionar plano de treino:

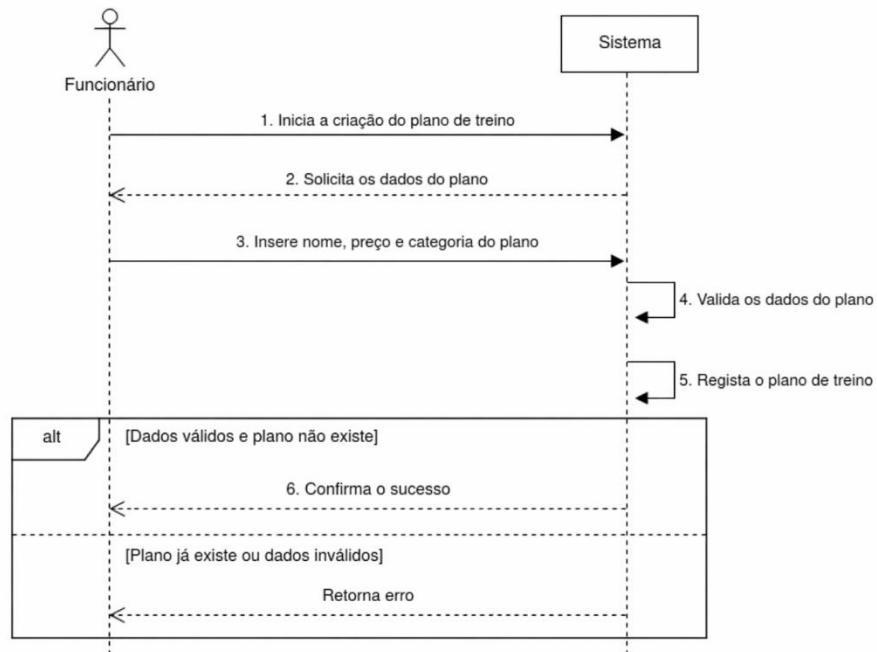


Fig. 4. Diagrama de UCs: Adicionar planos de treino.

4.4 Consultar planos de treino:

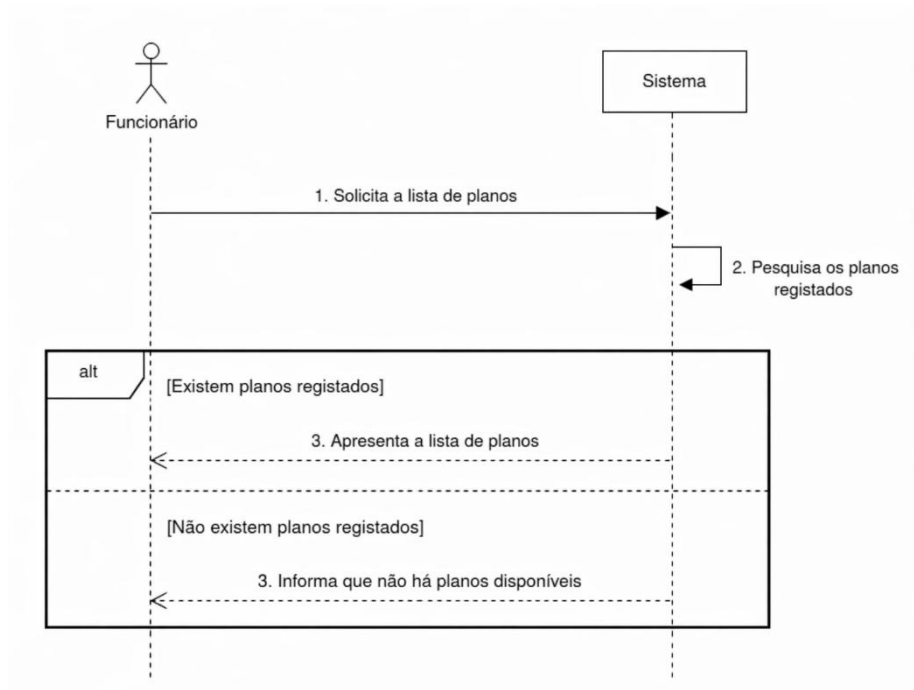


Fig. 5. Diagrama de UCs: Consultar planos de treino.

4.5 Atualizar plano de treino:

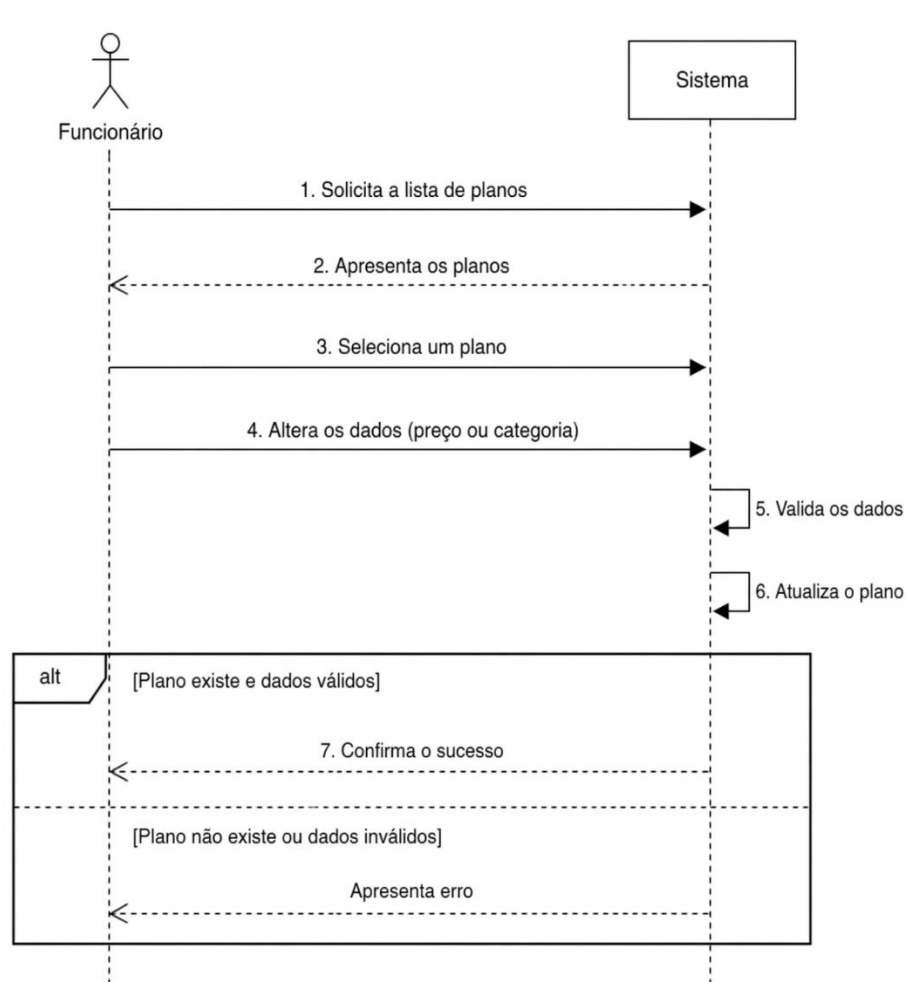


Fig. 6. Diagrama de UCs: Atualizar plano de treino.

4.6 Registrar inscrição:

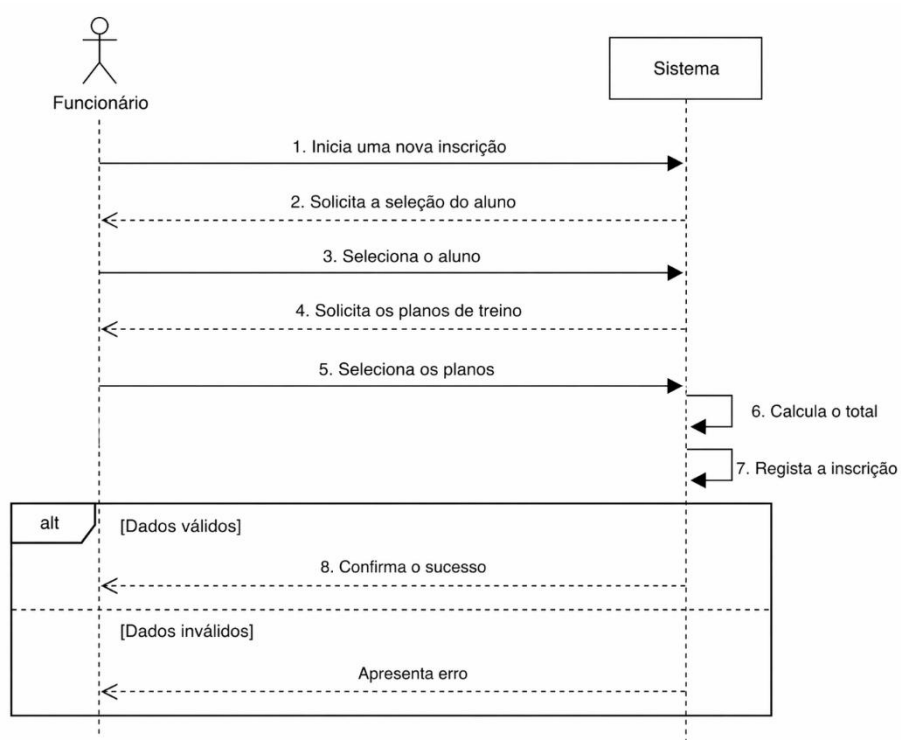


Fig. 7. Diagrama de UCs: Registrar inscrição.

4.7 Adicionar itens à inscrição:

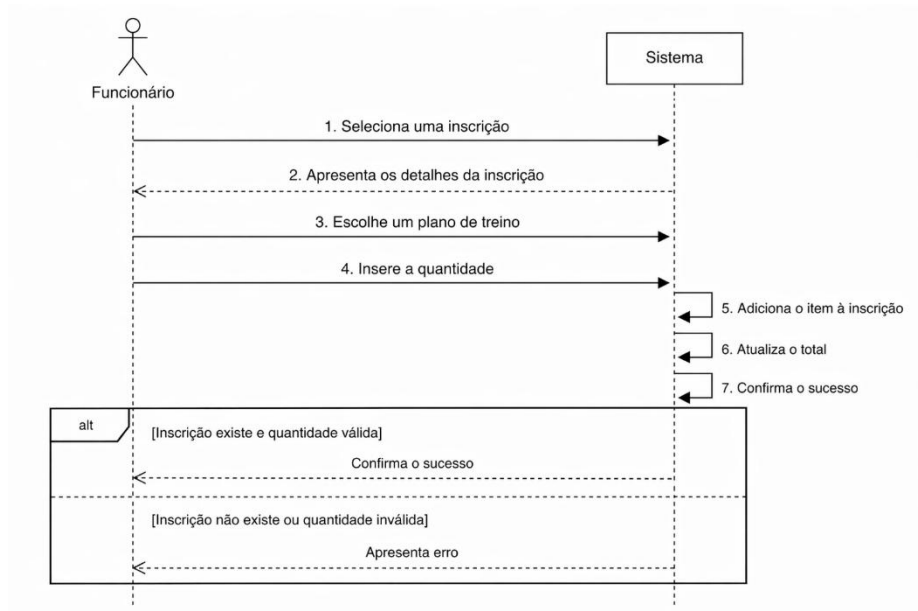


Fig. 8. Diagrama de UCs: Adicionar itens à inscrição.

4.8 Consultar inscrições:

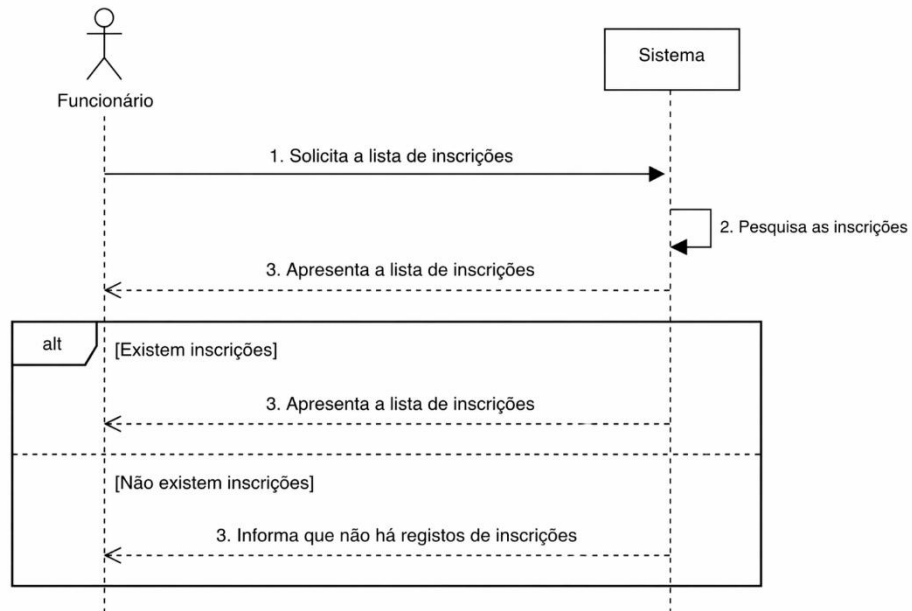


Fig. 9. Diagrama de UCs: Consultar inscrições.

4.9 Consultar inscrições de um aluno:

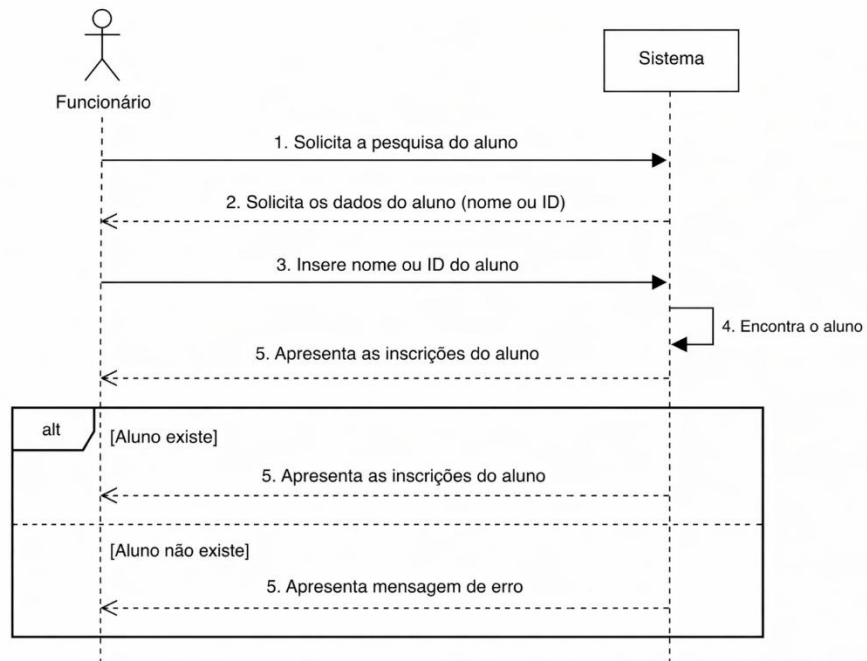


Fig. 10. Diagrama de UCs: Consultar inscrições de um aluno.

4.10 Calcular total da inscrição:

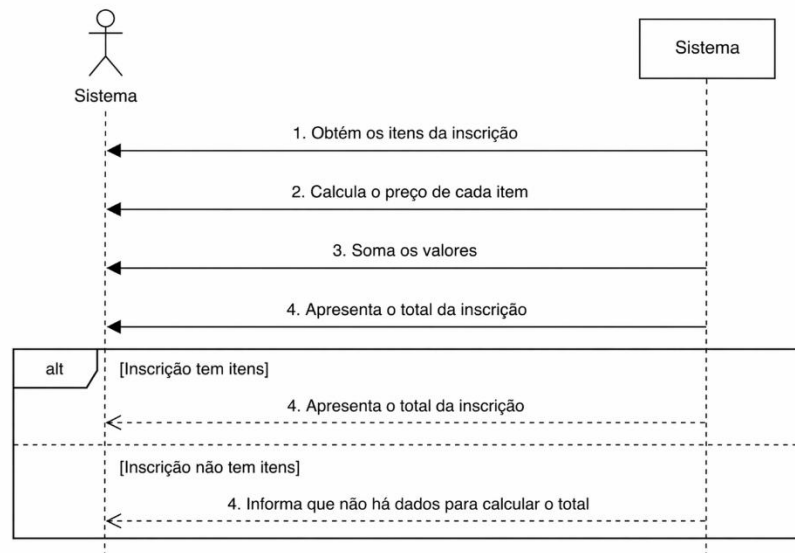


Fig. 11. Consultar UCs: Calcular total da inscrição.

4.11 Registar funcionário:

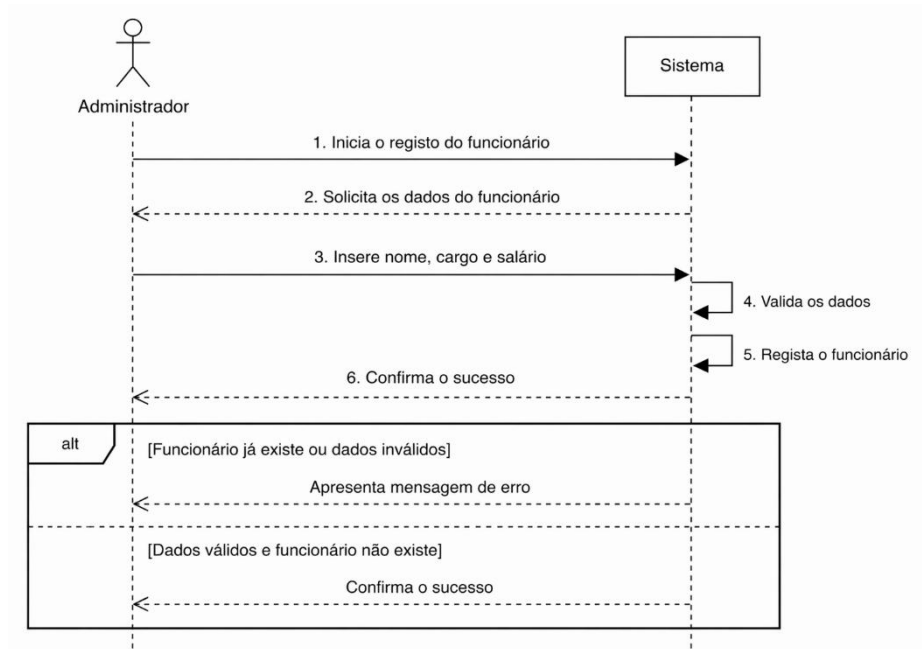


Fig. 12. Diagrama de UCs: Registar funcionário.

4.12 Associar funcionário à inscrição:

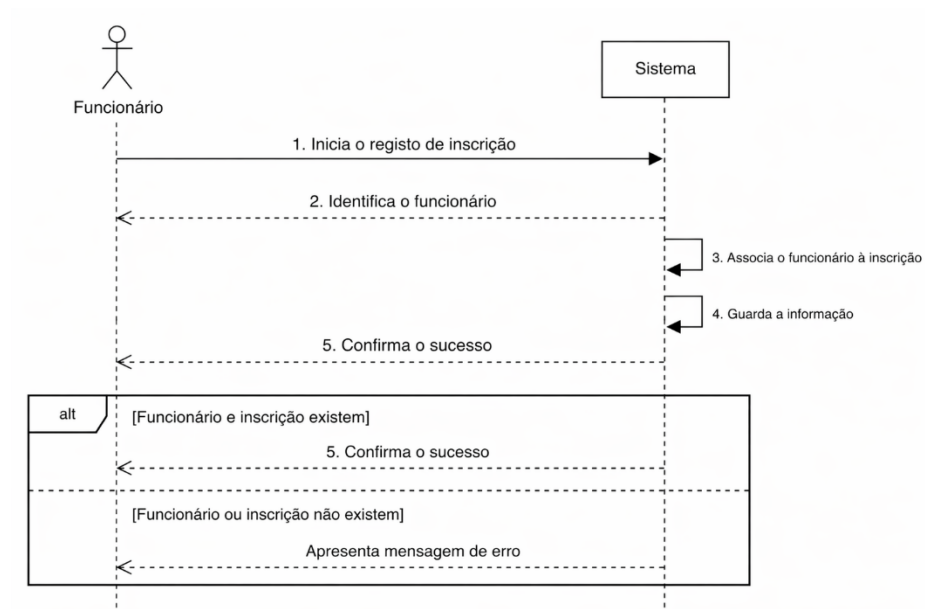


Fig. 13. Diagrama de UCs: Associar funcionários à inscrição.

4.13 Consultar escola de boxe:

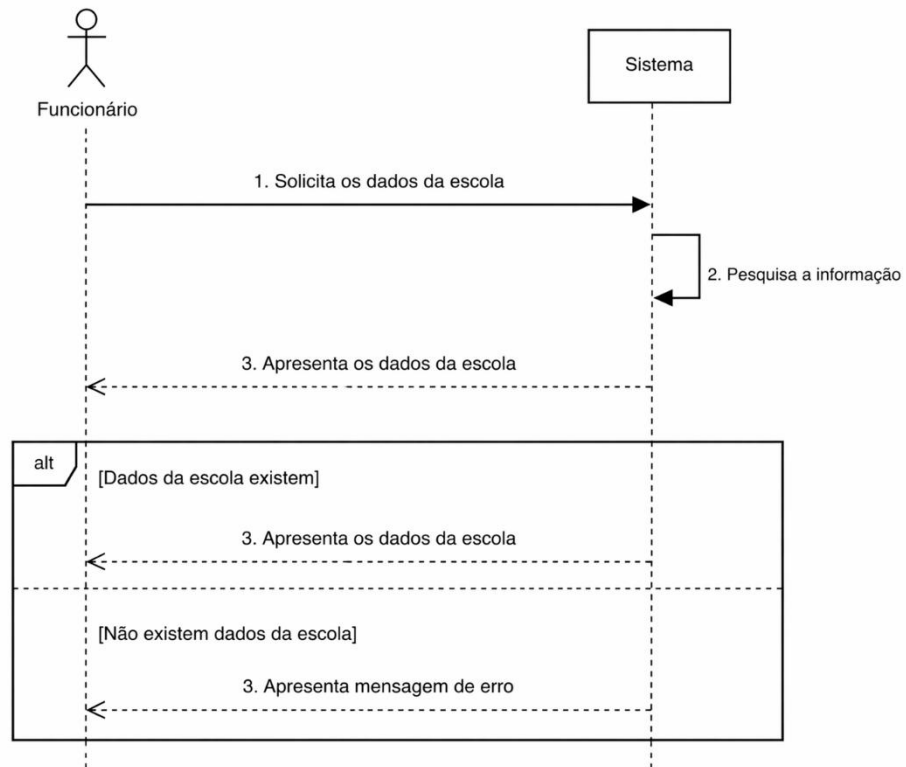


Fig. 14. Diagrama de UCs: Consultar escola de boxe.

4.14 Editar inscrição:

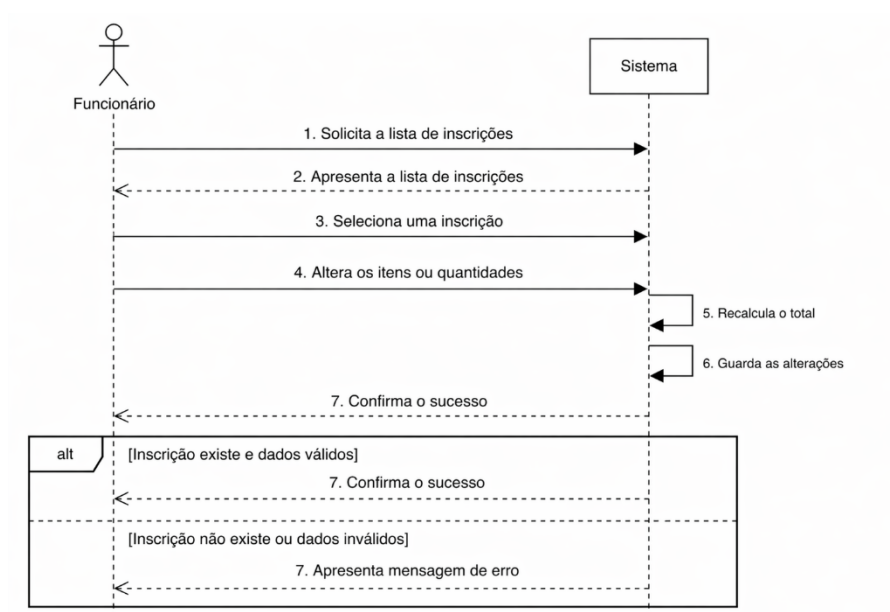


Fig. 15. Diagrama de UCs: Editar inscrição;

4.15 Remover inscrição

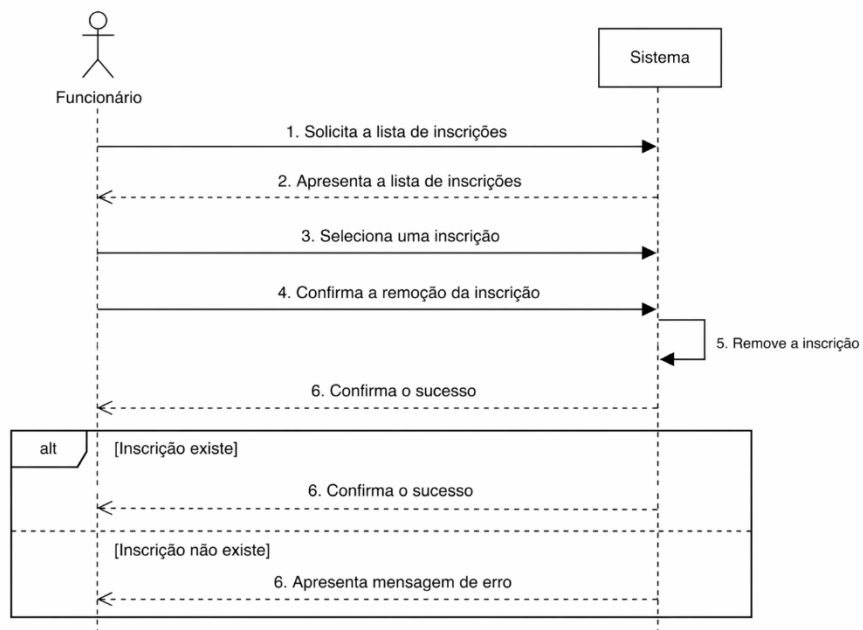


Fig. 15. Diagrama de UCs: Remover instrução;

4.16 Inscrever aluno em aula:

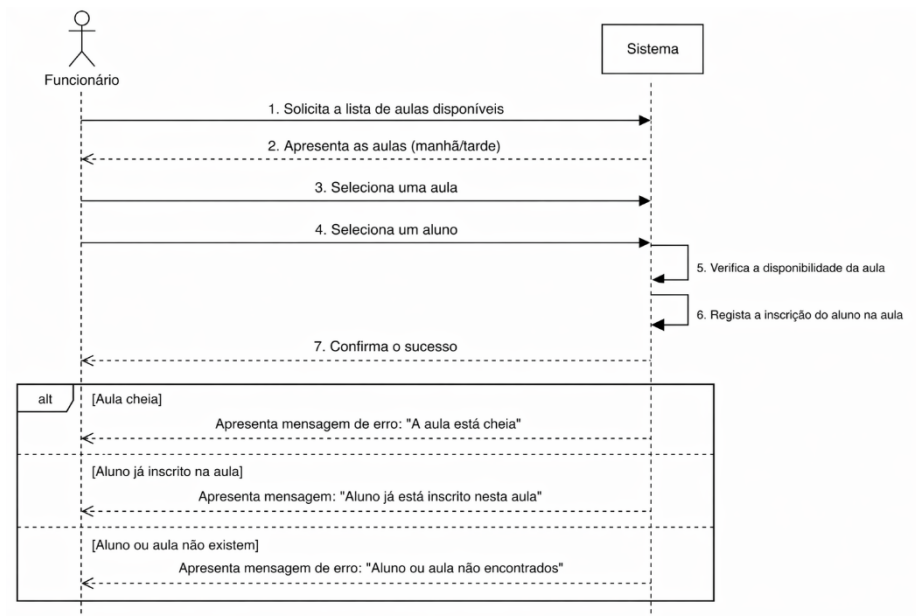


Fig. 17. Diagrama de UCs: Inscrever aluno em aula;

4.17 Cancelar inscrição em aula:

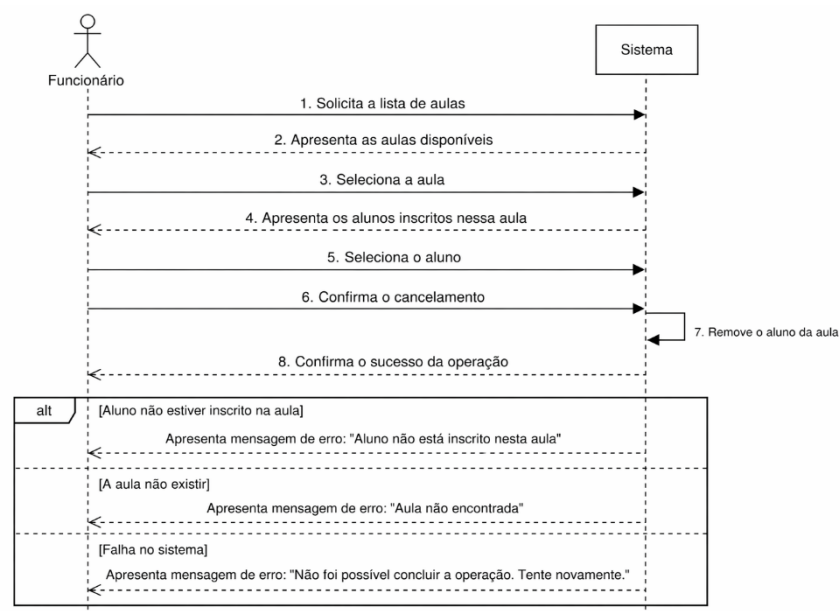


Fig. 18. Diagrama de UCs: Cancelar inscrição em aula.

Conclusão

Este documento permitiu apresentar de forma estruturada os principais casos de uso da aplicação desenvolvida para uma escola de boxe, identificando os fluxos essenciais de interação entre alunos, treinadores e sistema, bem como diferentes cenários alternativos. A proposta criada procura responder às necessidades práticas de gestão de uma escola de boxe, facilitando tarefas como inscrições, marcação de treinos, acompanhamento de horários e gestão de pagamentos. Para além disso, este trabalho representa também a aplicação dos conhecimentos adquiridos na cadeira de Fundamentos de Software, demonstrando a importância de uma análise cuidada e de um planeamento sólido no desenvolvimento de sistemas informáticos. Com esta base bem definida, a implementação da aplicação poderá avançar de forma mais organizada, eficiente e orientada às necessidades reais dos utilizadores.